UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

TiendaOnline

Planeación de un sistema de gestión de comercio electrónico

Aprendizaje Autónomo 1 | Unidad 1 | Etapa 1

Estudiante: Mateo Amangano

Asignatura: Programación Orientada a Objetos 1

Paralelo: 3A

Modalidad: Individual

Carrera: _____

Docente: _____

Noviembre de 2026

Objetivo y alcance

Funcionalidades previstas para los dos módulos

TiendaOnline es un sistema de gestión de comercio electrónico para una tienda pequeña. Su objetivo es centralizar el registro de clientes y la administración del catálogo.

El alcance inicial contempla dos módulos: Gestión de Usuarios y Catálogo de Productos. El carrito, los pedidos, los pagos y los envíos quedan proyectados. En el Autónomo 1 se entregan la planeación, la configuración inicial de GitHub y un video explicativo.

Funcionalidades y criterios de aceptación

Módulo y función	Actor	Criterio de aceptación
M1 Registro	Visitante	Un correo válido y disponible permite crear una cuenta de cliente. Los duplicados se rechazan.
M1 Inicio de sesión	Cliente o administrador	Las credenciales válidas permiten el acceso según el rol. Las inválidas reciben un mensaje genérico.
M2 Listado y filtros	Visitante o cliente	Muestra productos activos y permite filtrar por nombre y categoría. Una búsqueda sin coincidencias devuelve una lista vacía.
M2 Creación y edición	Administrador	Exige nombre, categoría y un precio entero positivo en centavos. Se comprueba el rol antes de guardar.
M2 Desactivación	Administrador	Conserva el registro del producto y lo retira del catálogo público.

Datos principales

Una cuenta tendrá nombre, correo normalizado, credencial y rol. Un producto tendrá identificador, nombre, categoría, precio en centavos y estado activo o inactivo.

Ejemplo de diseño. Si la camisa Oxford está activa y el usuario busca «Oxford», aparece en el resultado. Al desactivarla, se conserva el registro y deja de aparecer en la consulta pública.

Programación funcional

Lenguaje, entorno y reglas del sistema

Estructura técnica

Go será el lenguaje de implementación y GoLand el entorno de desarrollo. El diseño propone funciones para las reglas de usuarios y catálogo y una capa de entrada y salida que gestione la interacción y el estado. Para el primer prototipo se prevé una consola con datos de prueba en memoria.

Paquetes previstos de la biblioteca estándar de Go

Paquete	Origen	Uso previsto
strings	Biblioteca estándar	Normalizar correos y comparar nombres y categorías de productos.
net/mail	Biblioteca estándar	Validar la estructura del correo en el registro.
slices	Biblioteca estándar	Copiar el catálogo antes de modificar productos.
fmt, bufio y strconv	Biblioteca estándar	Mostrar el menú, leer opciones y convertir precios a centavos.
testing	Biblioteca estándar	Verificar las reglas y los flujos durante la implementación.

Funciones puras, composición e inmutabilidad

La búsqueda prevista combina filtros: primero selecciona productos activos y luego aplica el nombre y la categoría. La desactivación recibirá una lista y un identificador y devolverá otra lista con el cambio. Las operaciones de consola y almacenamiento se ubicarán fuera de estas reglas.

Un filtro recibirá la colección y una función que indique si un producto cumple el criterio solicitado.

Gestión y entrega

Organización individual y entregables de la etapa

Mateo Amangano asume el análisis, el diseño, la documentación y el control de versiones.

Plazo	Fase	Resultado esperado
Día 1	Análisis y diseño	Definir alcance, módulos, reglas, paquetes y criterios de aceptación.
Día 2	Revisión y entrega	Revisar la planeación, configurar GitHub, exportar el PDF y grabar el video.

Criterios de verificación

Para la etapa de implementación se prevé probar el correo duplicado, las credenciales incorrectas, los filtros sin resultados, el precio inválido y el rechazo de cambios de catálogo a usuarios sin rol administrador.

Control de versiones y repositorio

La rama main contiene el README en español y la documentación de la etapa. Cada commit registra un cambio de la planeación. theoantrax03/tiendaonline

Referencias

UIDE. Etapa 1. Planeación del software.

Go. Biblioteca estándar.

Go. Paquete testing.